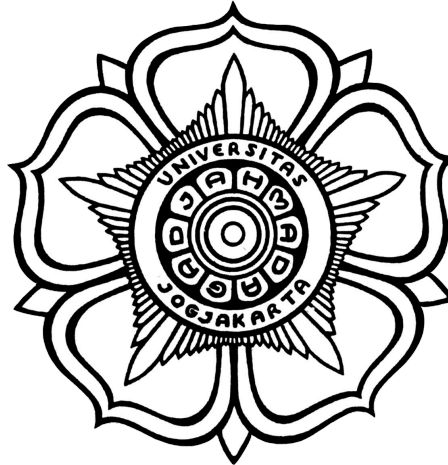


PROPOSAL TUGAS AKHIR
STUDI PERFORMA KOMUNIKASI *PUBLISH-SUBSCRIBE* BERBASIS
KAFKA PADA SISTEM DETEKSI ANOMALI PENGEBORAN



AMANDA FARLIANA SETYASARI
22/499652/SV/21353

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Studi Performa Komunikasi *Publish-Subscribe* Berbasis Kafka pada Sistem Deteksi Anomali Pengeboran” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Komunikasi antara perangkat *Internet of Things (IoT)* dan *backend* merupakan aspek krusial dalam sistem deteksi anomali pada proses pengeboran. Sensor *IoT* mengirimkan data secara kontinu dari lapangan, dan *backend* harus mampu memproses data ini secara *real-time* untuk mendeteksi potensi anomali. Efisiensi komunikasi ini sangat mempengaruhi performa sistem; komunikasi yang lambat atau tidak handal dapat menimbulkan *latency* tinggi, *throughput* rendah, dan penggunaan sumber daya (*CPU*, memori, *bandwidth*) yang tidak optimal. Selain itu, hilangnya sebagian data atau keterlambatan pemrosesan dapat meningkatkan risiko kesalahan deteksi, yang berakibat sistem *early warning* dan *AI* pendukungnya tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga potensi bahaya atau kerugian dalam proses pengeboran tidak dapat dicegah secara tepat waktu.

Apache Kafka diterapkan sebagai platform *messaging* berbasis *publish-subscribe* yang menjembatani aliran data dari sensor *IoT* ke *backend*. Dengan kemampuan *throughput* tinggi, latensi rendah, serta dukungan partisi dan replikasi data, Kafka memungkinkan sistem memproses data *real-time* secara handal dan *scalable*, sekaligus memastikan data tidak ada yang hilang (Kreps et al., 2011; Garg et al., 2022). Kafka juga mempermudah pengelolaan data dari banyak sensor sekaligus, menjaga konsistensi dan ketahanan sistem, yang penting untuk *early warning detection* berbasis *AI* (Castro, 2024). Selain itu, arsitektur *end-to-end* berbasis *stream processing* memungkinkan *predictive maintenance* dan analisis *IoT* secara *real-time*, seperti yang ditunjukkan oleh Palma et al. (2025).

Penelitian ini fokus pada analisis performa komunikasi *publish-subscribe* berbasis Kafka dalam aliran data *IoT* menuju *backend* sistem deteksi anomali pengeboran, terutama terkait metrik *latency*, *throughput*, dan penggunaan sumber daya. Selain itu, akan dibuat *web dashboard* untuk membantu visualisasi hasil pemrosesan data sensor *IoT* secara *real-time*. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan implementasi sistem monitoring pengeboran berbasis *IoT* yang

membutuhkan komunikasi *real-time*, efisien, dan *scalable*, serta dapat menjaga keandalan deteksi anomali.

III. TECHSTACK

Berikut merupakan teknologi dan *software* yang akan digunakan untuk penelitian ini.

1. Apache Kafka digunakan sebagai *platform messaging publish-subscribe* untuk aliran data *IoT* secara *real-time*.
2. Docker digunakan untuk kontainerisasi Kafka.
3. Python digunakan sebagai *backend* untuk pemrosesan data dan implementasi *AI/ML* pada deteksi anomali.
4. Streamlit digunakan sebagai antarmuka pengguna (*frontend*) untuk menampilkan data hasil pemrosesan secara interaktif.
5. IntelliJ IDEA digunakan sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) utama dalam proses penelitian.

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Lab TRPL Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

V. DAFTAR PUSTAKA

Castro, H. (2024). Real-Time Anomaly Detection Using Streaming Data Platforms. University of Arizona.

Garg, S., et al. (2022). Performance Evaluation of Apache Kafka for Real-Time Data Processing. *International Journal of Computer Applications*, 975–8887.

Kreps, J., Narkhede, N., & Rao, J. (2011). Kafka: A Distributed Messaging System for Log Processing. *Proceedings of the NetDB 2011*.

Palma, G., Cecchi, G., & Rizzo, A. (2025). End-to-End Architecture for Real-Time IoT Analytics and Predictive Maintenance Using Stream Processing and ML Pipelines. ResearchGate.